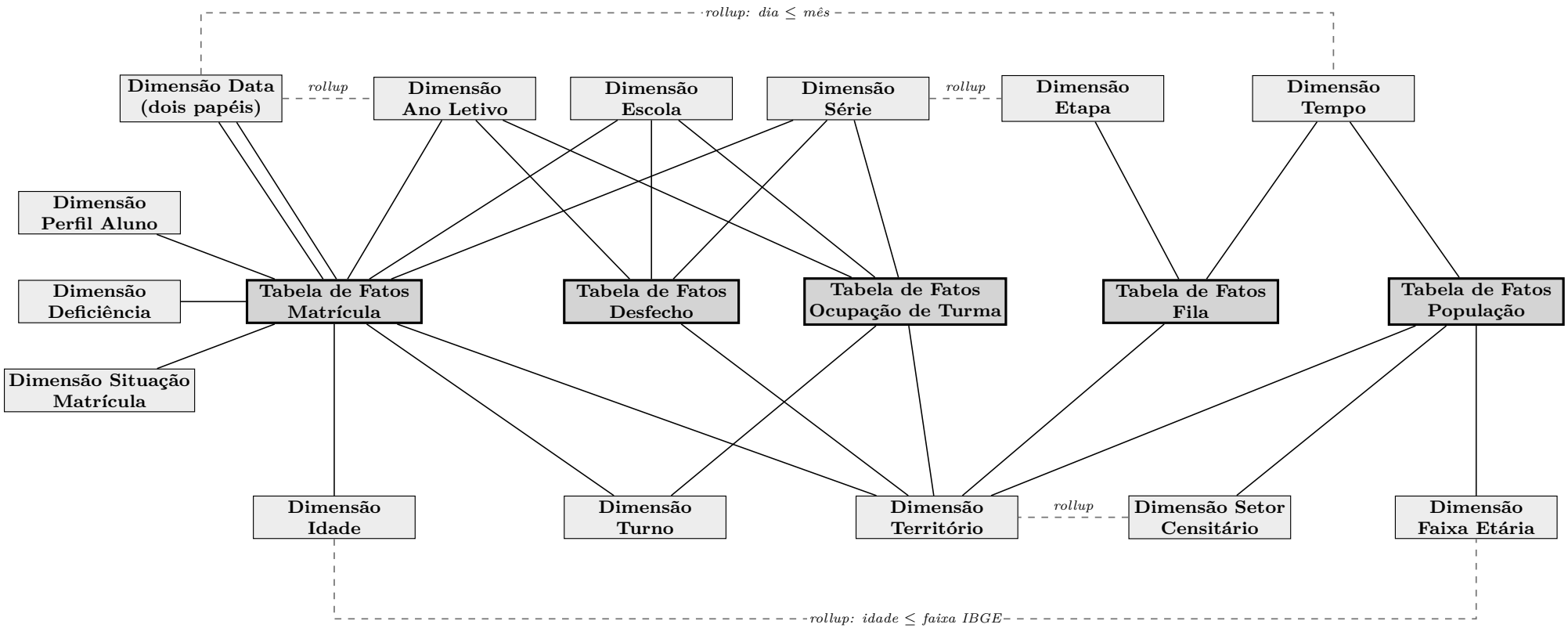
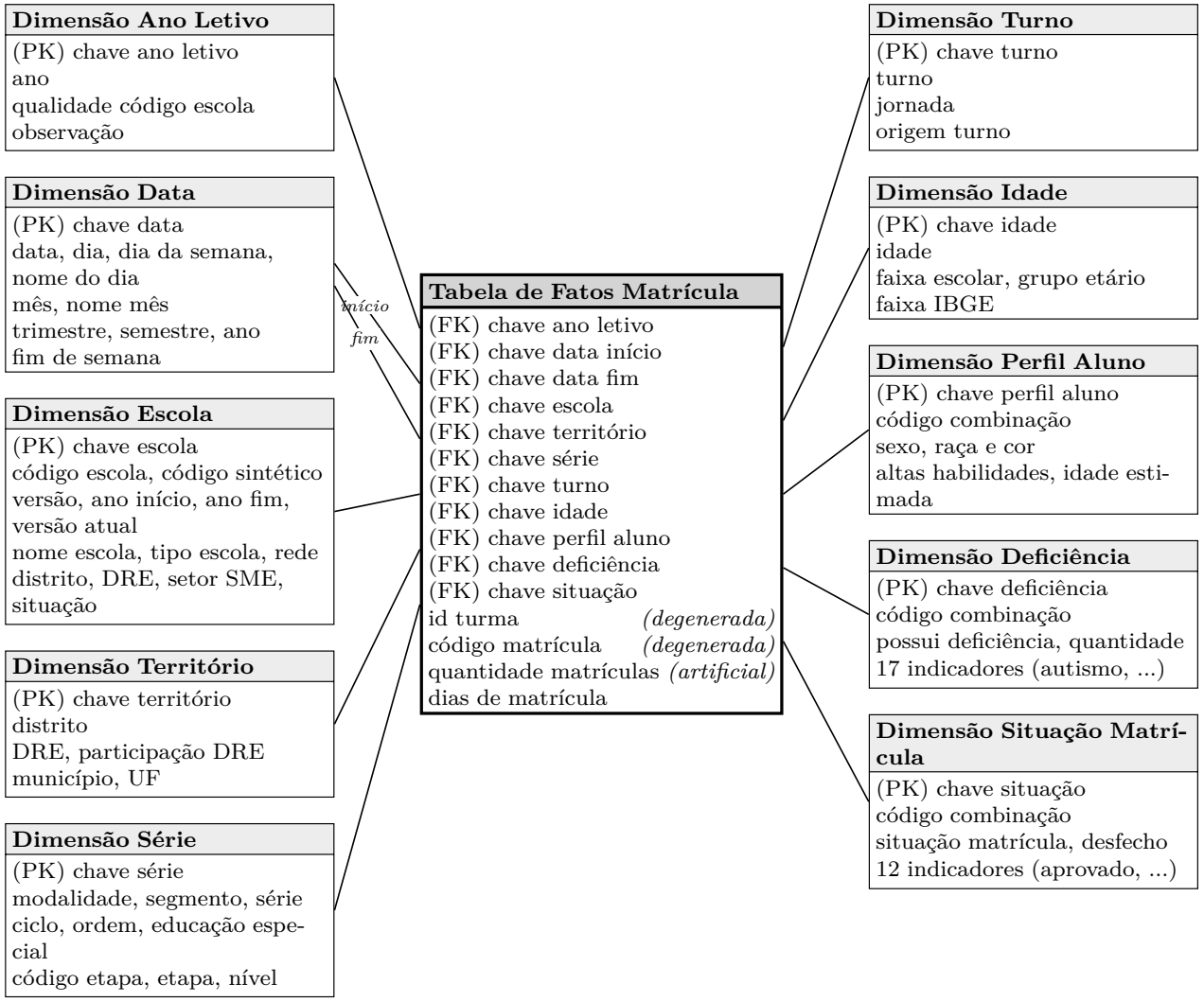
Constelação de fatos

Rede Municipal Paulistana: oferta escolar e demanda não atendida · SCC0245 · Grupo 7. Cinco tabelas de fatos e catorze dimensões. Linhas contínuas: fato e dimensão; as duas linhas entre Matrícula e Data são os dois papéis (início e fim). Tracejado: rollup encolhido conformado.



Esquema estrela Matrícula

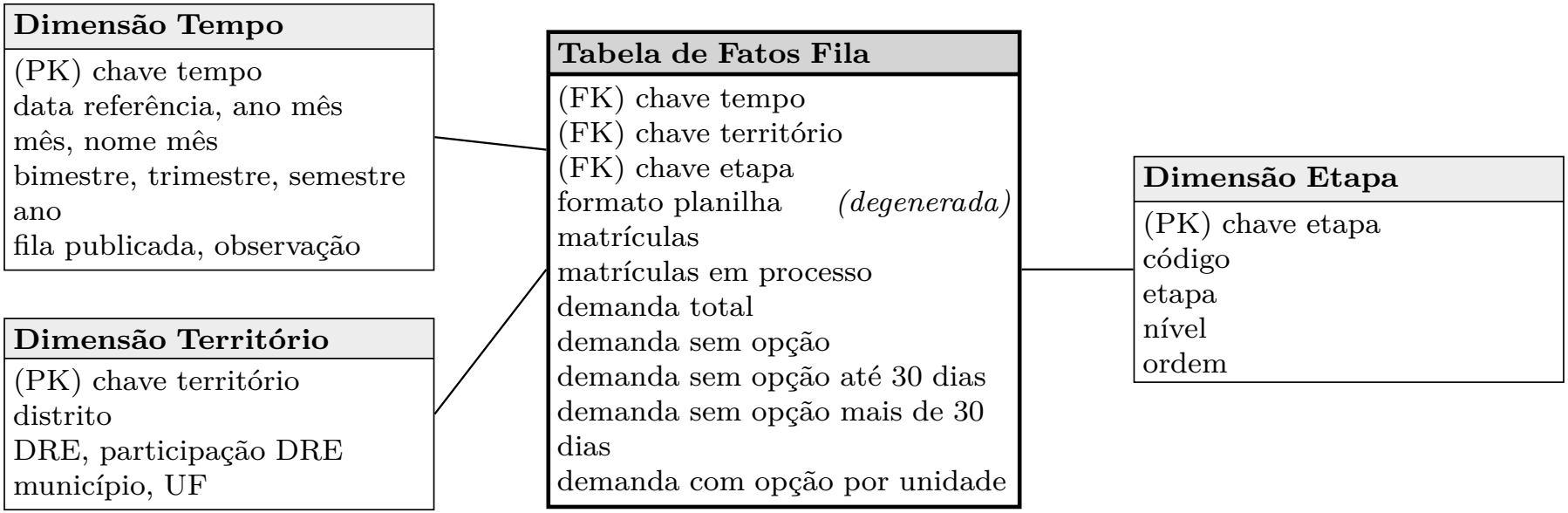
Grão: um vínculo aluno-turma em um ano letivo. Fatos: quantidade de matrículas (campo artificial = 1, SOMA) e dias de matrícula (SOMA).



Hierarquias: dia $\leq$ mês $\leq$ trimestre $\leq$ semestre $\leq$ ano; distrito $\leq$ DRE $\leq$ município $\leq$ UF; escola $\leq$ tipo de unidade $\leq$ rede; série $\leq$ etapa $\leq$ nível e série $\leq$ ciclo; turno $\leq$ jornada; idade $\leq$ faixa escolar, idade $\leq$ grupo etário e idade $\leq$ faixa IBGE.

Esquema estrela Fila por vaga

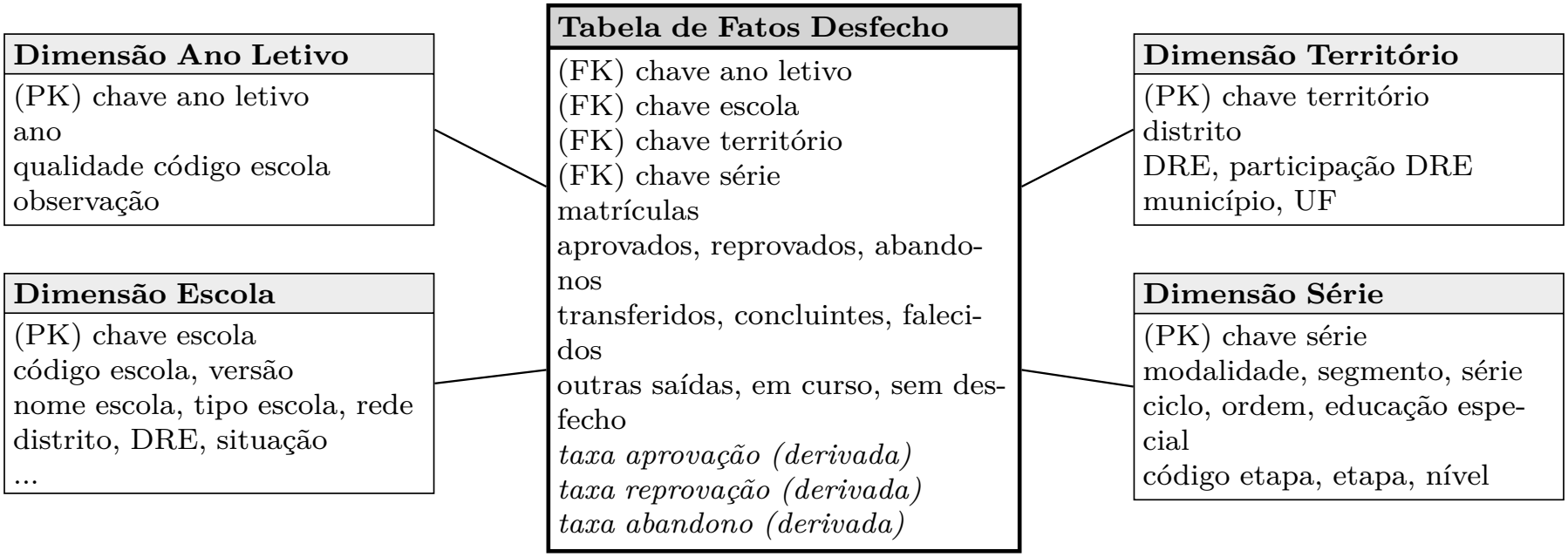
Grão: distrito, mês de referência e etapa. Todos os fatos são estoques (semiaditivos): SOMA em Território e Etapa, valor de um único mês no Tempo.



Hierarquias: mês ≤ trimestre ≤ semestre ≤ ano e mês ≤ bimestre ≤ ano; distrito ≤ DRE ≤ município ≤ UF; etapa ≤ nível.

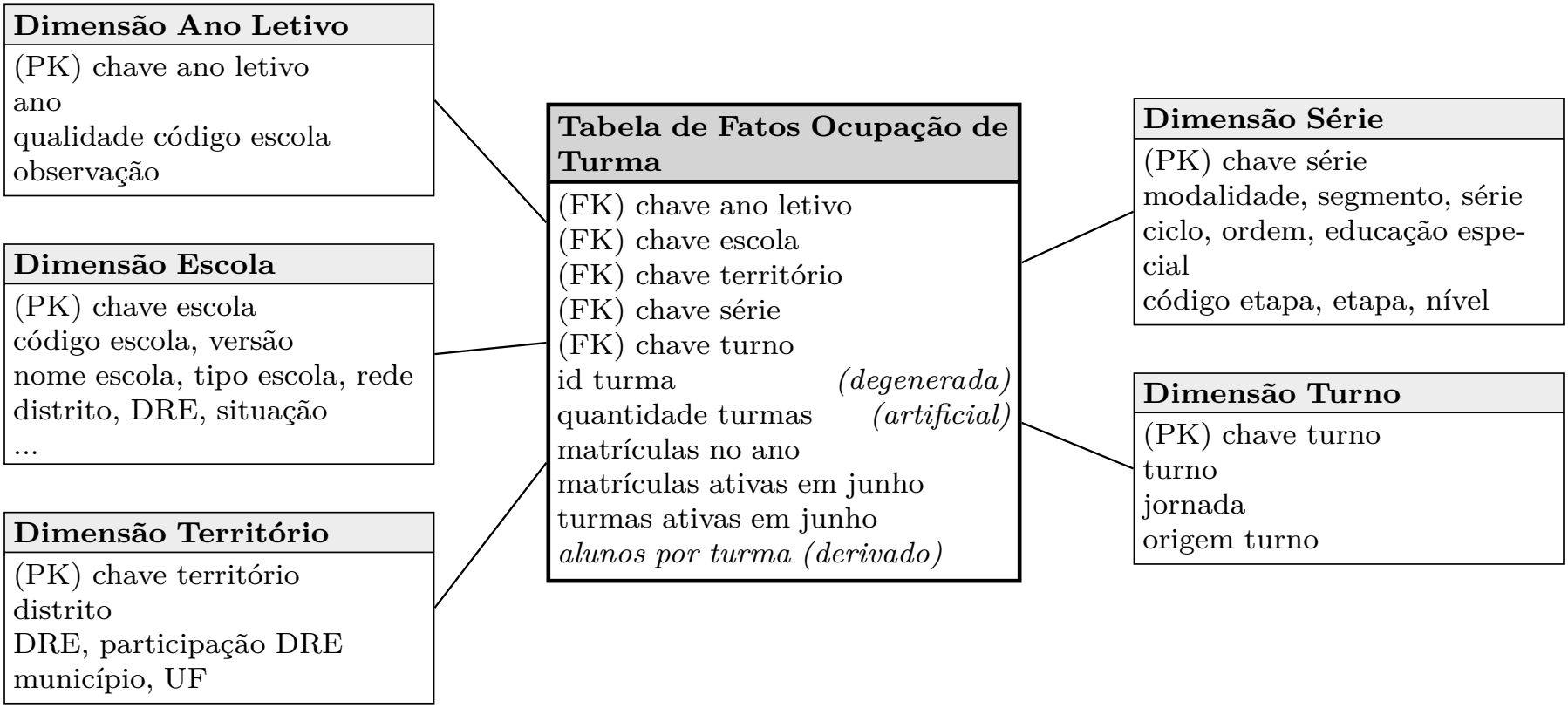
Esquema estrela Desfecho da matrícula

Grão: escola, ano letivo e série (fato agregado da Matrícula). Contagens: SOMA. Taxas: não aditivas, recalculadas pelas contagens em cada nível.



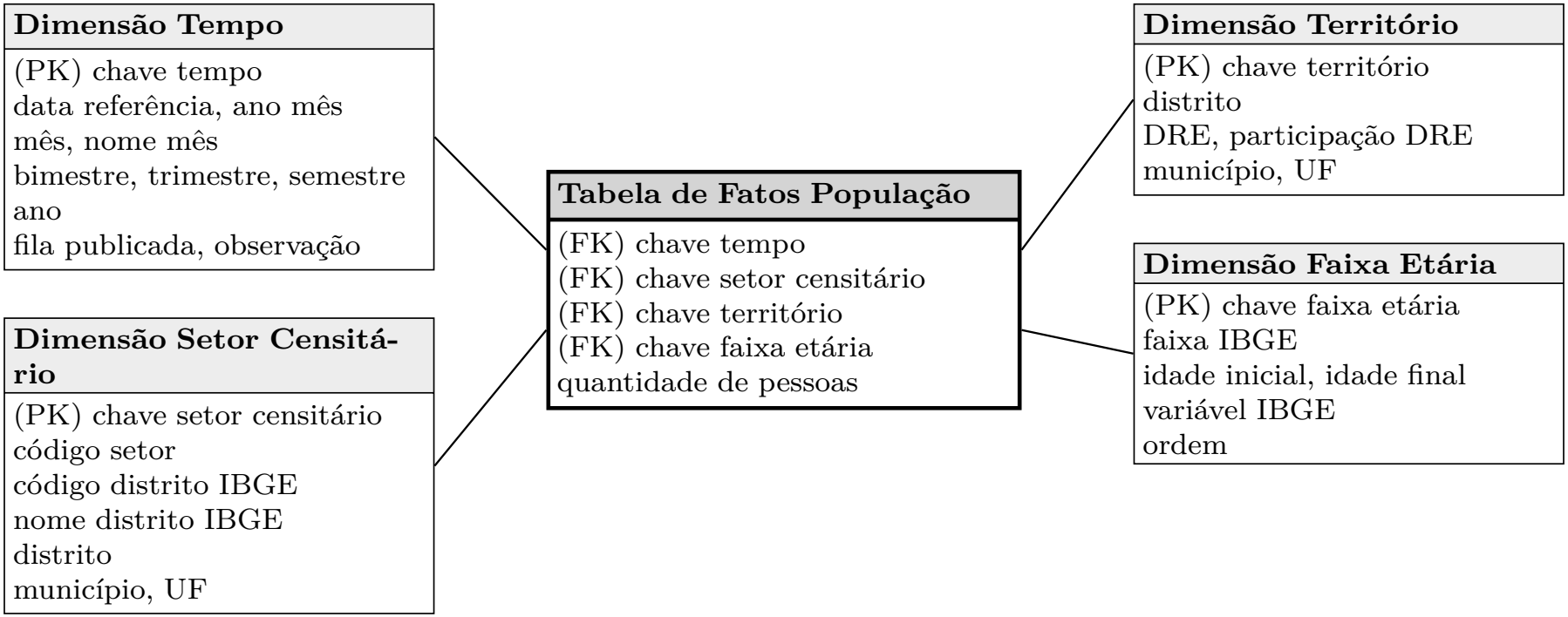
Esquema estrela Ocupação de Turma

Grão: uma turma em um ano letivo (fato agregado da Matrícula). Contagens: SOMA. Alunos por turma: não aditivo, soma dos alunos ativos dividida pela soma das turmas ativas.



Esquema estrela População residente

Grão: setor censitário, faixa etária e data de referência do Censo 2022. Estoque (semiaditivo): SOMA em setor, distrito e faixa; um único Censo no tempo.



Hierarquias: setor censitário $\leq$ distrito $\leq$ DRE $\leq$ município $\leq$ UF; a faixa etária é o topo de idade $\leq$ faixa IBGE.

Matriz de barramento

Dimensões conformadas usadas por cada tabela de fatos.

Dimensão	Matrícula	Fila	Desfecho	Turma	População
Território	×	×	×	×	×
Ano Letivo (ano)	×		×	×	
Tempo (mês)		×			×
Data (dia, dois papéis)	×				
Escola	×		×	×	
Série	×		×	×	
Etapa (rollup de Série)		×			
Turno	×			×	
Idade	×				
Faixa Etária (rollup de Idade)					×
Setor Censitário					×
Perfil do Aluno, Deficiência, Situação	×				